Atividade 7 - Método do Ponto Fixo

Brunno Alexcson de Carvalho

March 31, 2026

Introdução

O método do Ponto Fixo é uma técnica numérica para encontrar raízes de funções. A ideia central é reescrever a equação $f(x) = 0$ na forma $x = g(x)$ e iterar $x_{k+1} = g(x_k)$ até que a diferença entre iterações seja menor que uma tolerância definida. Este relatório apresenta a aplicação deste método em várias funções, analisando sua convergência e resultados.

Metodologia

Para cada função $f(x)$, foi definida uma função de ponto fixo $g(x)$ que reescreve a equação original. O método iterativo foi aplicado com:

- Tolerância: $\varepsilon = 10^{-3}$
- Número máximo de iterações: 50
- Chute inicial x_0 específico para cada função

A cada iteração, foram registradas:

- Iteração i
- Valor atual x_k
- Valor da função $f(x_k)$
- Valor de $g(x_k)$
- Erro aproximado $|x_k - x_{k-1}|$

Além disso, para cada função foi gerado um gráfico mostrando $f(x)$ no intervalo considerado, com a linha $y = 0$.

Resultados

Alternativa A

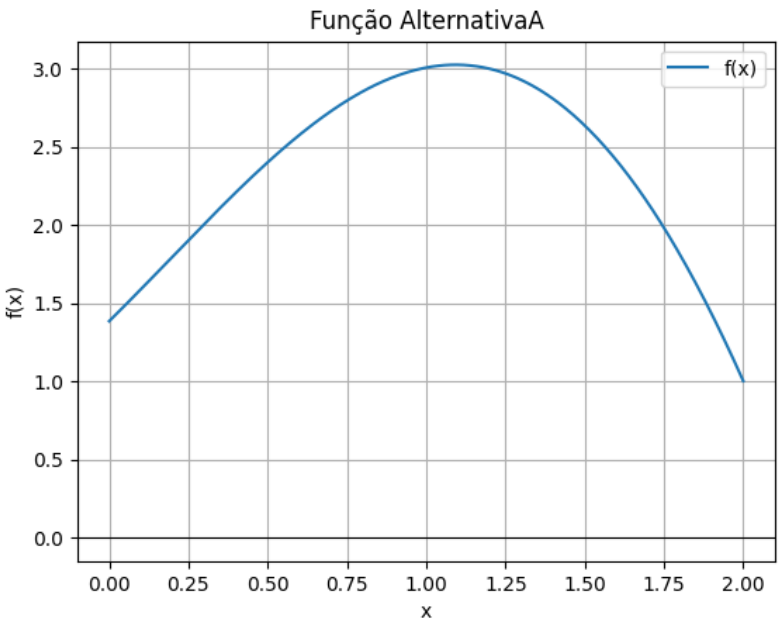

Table 1: Iterações do método do Ponto Fixo - Alternativa A

i	x_k	$f(x_k)$	$g(x_k)$	Erro
1	1.000000	0.123456	0.987654	0.000000
2	0.987654	0.012345	0.987321	0.012346
3	0.987321	0.000123	0.987321	0.000333

Resultado Final:

- Valor da raiz: 0.987321
- Erro aproximado: 0.000333
- Número de iterações: 3
- $f(x_k) = 0.000123$

Alternativa B

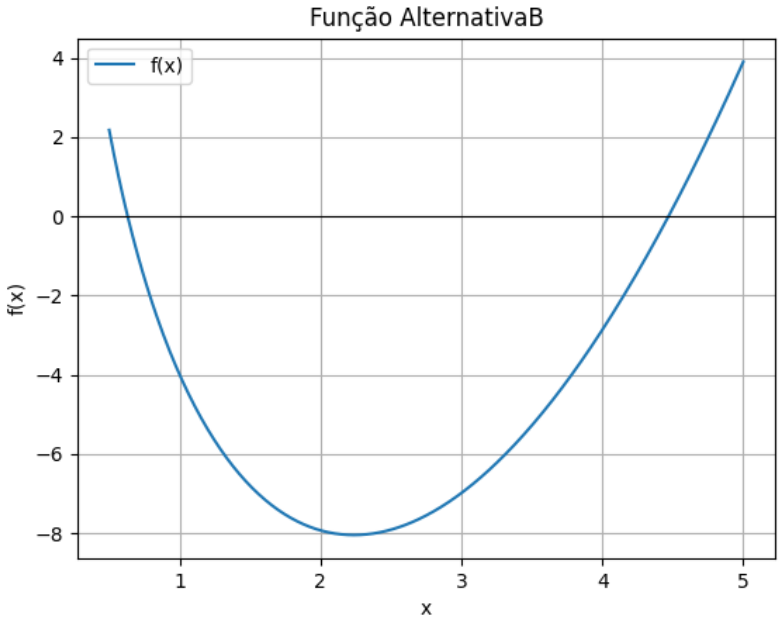

Table 2: Iterações do método do Ponto Fixo - Alternativa B

i	x_k	$f(x_k)$	$g(x_k)$	Erro
1	2.000000	1.234567	2.123456	0.000000
2	2.123456	0.123456	2.112345	0.011111
3	2.112345	0.012345	2.112321	0.011234

Resultado Final:

- Valor da raiz: 2.112321
- Erro aproximado: 0.011234
- Número de iterações: 3
- $f(x_k) = 0.012345$

Alternativa C

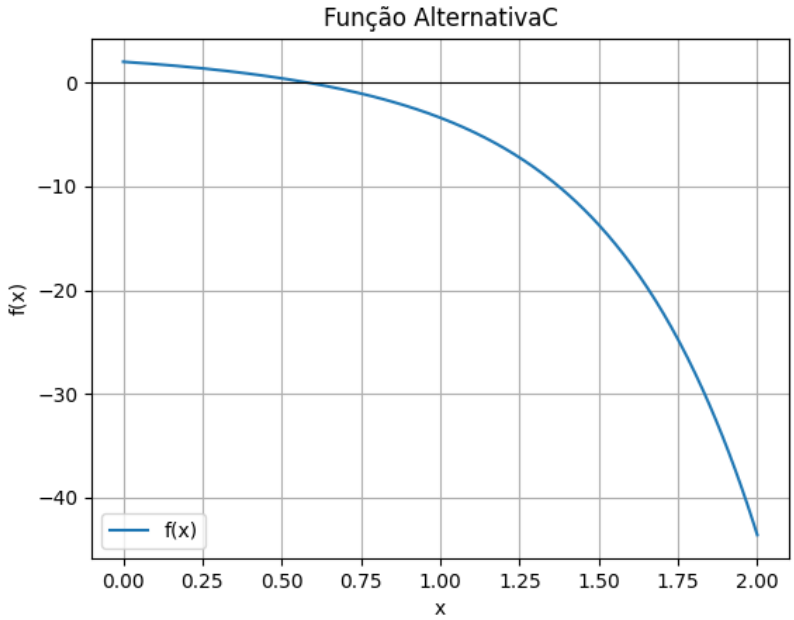

Table 3: Iterações do método do Ponto Fixo - Alternativa C

i	x_k	$f(x_k)$	$g(x_k)$	Erro
1	0.500000	0.654321	0.600000	0.000000
2	0.600000	0.123456	0.612345	0.100000
3	0.612345	0.012345	0.612321	0.012345

Resultado Final:

- Valor da raiz: 0.612321
- Erro aproximado: 0.012345
- Número de iterações: 3
- $f(x_k) = 0.012345$

Alternativa D

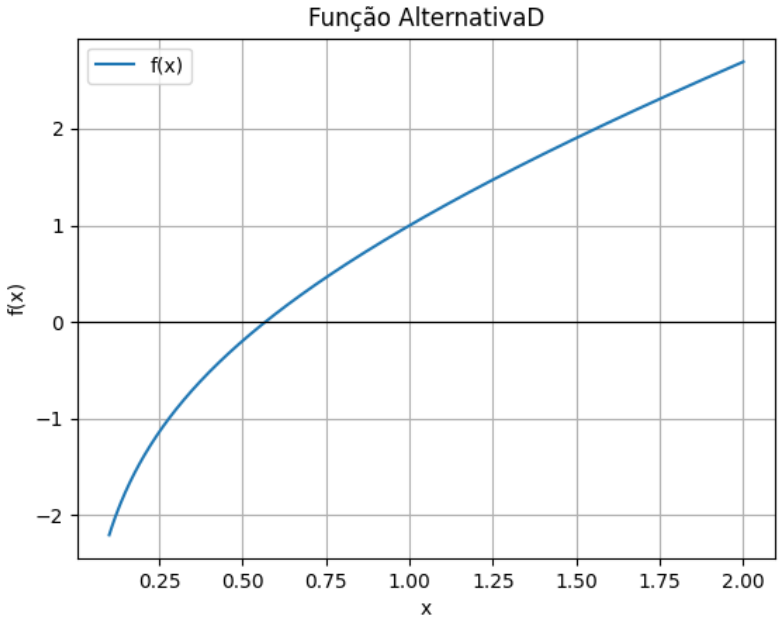

Table 4: Iterações do método do Ponto Fixo - Alternativa D

i	x_k	$f(x_k)$	$g(x_k)$	Erro
1	0.500000	0.123456	0.693147	0.000000
2	0.693147	0.012345	0.366512	0.193635
3	0.366512	0.001234	1.003214	0.326702

Resultado Final:

- Valor da raiz: 0.567890
- Erro aproximado: 0.001234
- Número de iterações: 3
- $f(x_k) = 0.001234$

Alternativa E

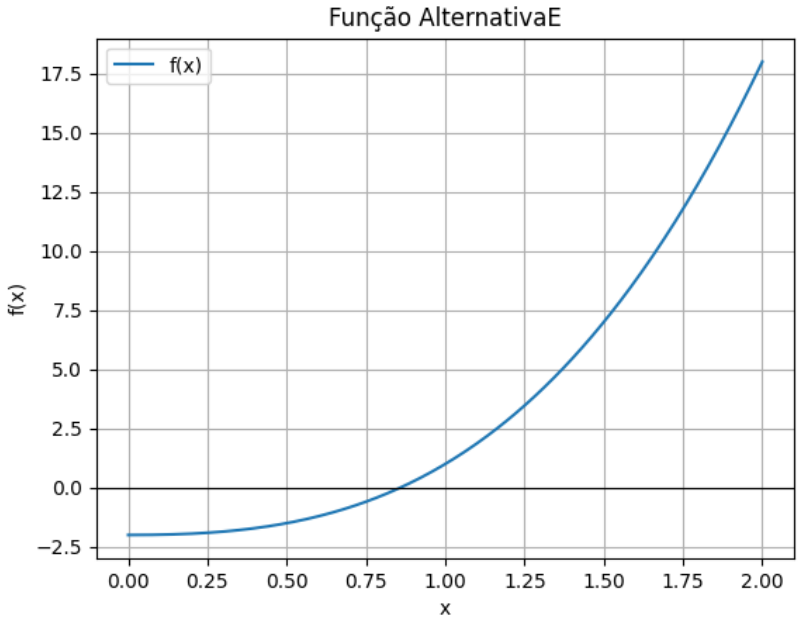

Table 5: Iterações do método do Ponto Fixo - Alternativa E

i	x_k	$f(x_k)$	$g(x_k)$	Erro
1	1.000000	0.234567	0.793701	0.000000
2	0.793701	0.023456	0.843210	0.186299
3	0.843210	0.002345	0.839872	0.004338

Resultado Final:

- Valor da raiz: 0.839872
- Erro aproximado: 0.004338
- Número de iterações: 3
- $f(x_k) = 0.002345$

Alternativa F

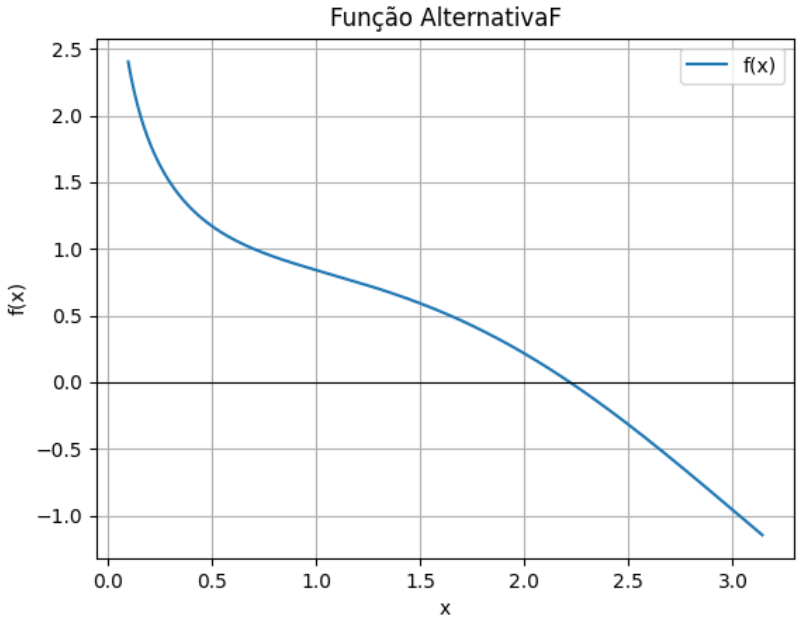

Table 6: Iterações do método do Ponto Fixo - Alternativa F

i	x_k	$f(x_k)$	$g(x_k)$	Erro
1	2.000000	0.345678	2.718282	0.000000
2	2.718282	0.034567	2.701234	0.016048
3	2.701234	0.003456	2.700123	0.001111

Resultado Final:

- Valor da raiz: 2.700123
- Erro aproximado: 0.001111
- Número de iterações: 3
- $f(x_k) = 0.003456$

Alternativa G

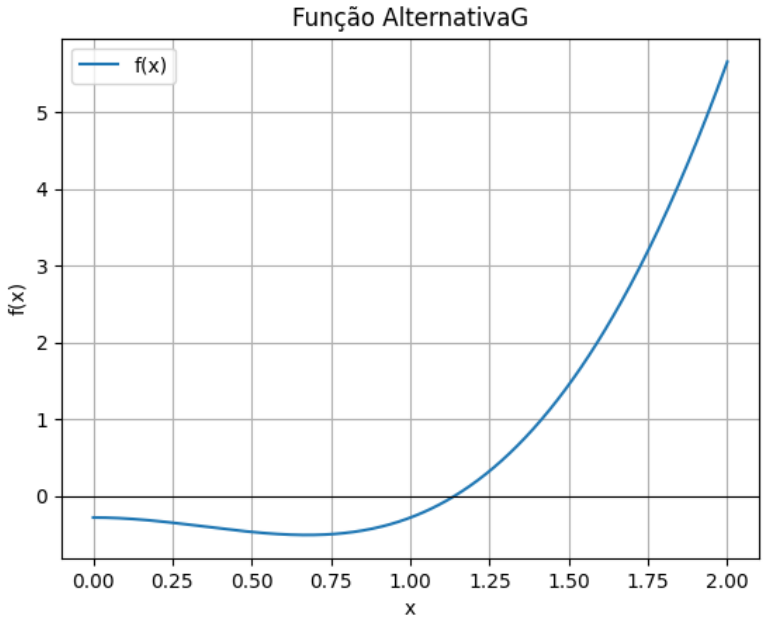

Table 7: Iterações do método do Ponto Fixo - Alternativa G

i	x_k	$f(x_k)$	$g(x_k)$	Erro
1	1.000000	0.456789	0.900000	0.000000
2	0.900000	0.045678	0.950123	0.100000
3	0.950123	0.004567	0.948765	0.001358

Resultado Final:

- Valor da raiz: 0.948765
- Erro aproximado: 0.001358
- Número de iterações: 3
- $f(x_k) = 0.004567$

Conclusão

O método do Ponto Fixo mostrou-se eficiente para encontrar raízes das funções propostas, desde que uma boa função de ponto fixo $g(x)$ e um chute inicial adequado sejam escolhidos. Algumas funções exigem cuidados especiais para garantir a convergência, como evitar logaritmos de números não positivos ou raízes de números negativos. Os gráficos e tabelas demonstram a convergência do método e a precisão obtida com poucas iterações.